

Lab til uke 6 – Nettverkslaget

ARP

Hvilken oppgave har ARP? Hva betyr denne forkortelsen?

Hvilke enheter er mottakere av ARP-pakker? Hvordan kan du verifisere dette?

Hver PC bygger opp sin egen ARP-tabell. Tenk ut en bestemt IP-adresse som du forventer å finne der. Finn denne IPv4-adressen med `>ipconfig` og noter. Vis innholdet i ARP-tabell på egen PC og undersøk om det stemmer.

Til informasjon: IPv6 kjører en annen mekanisme for ARP-funksjonen. Du kan observere dette i Wireshark med displayfilter `icmpv6`, men dette er ikke pensum.

Rutingtabell på PC

Kjør `CMD>route print` og undersøk IPv4 Routing Table

Hvilken adresse er listet som din Gateway?

I tabellen vises andre adresser som «On-link» (på windows). Det betyr at de kan nå direkte uten å gå via ruter. Hva slags type adresseområder kan man kjenne igjen disse som?

Til informasjon: Dersom du har både wifi og kablet Ethernet nettverkskort aktive samtidig vil de ha ulike verdier for «Metric» i tabellen. Metric angir en form for «kostnad». Gateway med laveste metric vil da velges først. Ethernet har lavere metric enn wifi som standard.

DHCP

Hva betyr denne forkortelsen? Hva er oppgaven til DHCP?

DHCP for IPv4 utveksler fire pakker (DORA). Slett innstillinger på egen PC, start pakkefangst med Wireshark og sett display-filter `dhcp`. Be om ny DHCP-konfigurering.

- Slette konfig `>ipconfig /release`
- Be om ny konfig `>ipconfig /renew`

Discover-pakken

Hvilken MAC-adresse og IP-adresse sendes Discover-pakken til?

Hvilke UDP-porter er avsender (src) og mottaker (dst)

Hva inneholder option 50?

Offer-Pakken

Hva inneholder for eksempel option 1 og option 6?

Request-pakken og Acknowledge-pakken

Verifiser at de tilbudte settingene aksepteres

VPN – Virtuelle Private Nett

Hva er forskjeller i oppsettet mellom en LAN-LAN og LAN-PC kopling av VPN?

Wireshark kan fange pakker både på virtuelt og fysisk nettverkskort. Start VPN mot NTNU på din PC. Undersøk hva som nå er din nye IPv4-adresse.

Ta pakkefangst med Wireshark både på virtuelt og fysisk nettverkskort. Hva skjer i det virtuelle nettverkskortet før pakkene sendes ut på Internett?